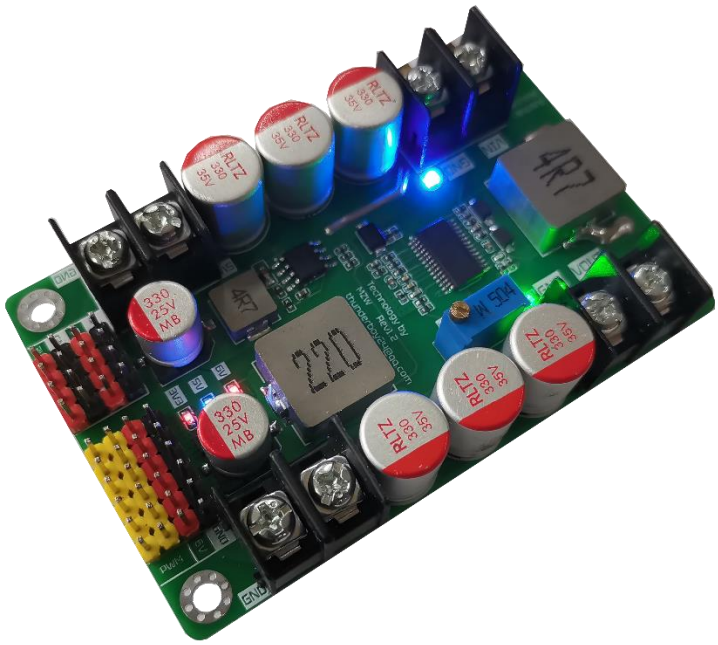
多功能电源模块

使用说明书



（浙理 MOV 堡技术研发中心）

文件状态： [ ]草稿 [ ]正在修改 [✓]正式发布	当前版本	V1.0
	作者	糜泽玮
	完成日期	2025.06.09
	联系方式	thunderboy24@qq.com

修定记录

日期	文档版本	修定内容
2025.06.09	V1.0	初版

目 录

1 模块特性 1

2 模块简介 1

3 应用范围 1

4 电气特性 2

5 使用说明 2

6 注意事项 4

1 模块特性

- 宽电压输入：7V-26V
- 多路电压输出：直流 6V-24V（可调）、6V、5V、3.3V
- 可调输出最高效率可达 97%，峰值效率 90.7%（24V 转 12V，150W）
- 最大功率可达 150W（笔者负载仪的上限）
- 无输入防反接保护
- 无输入过流保护
- 模块外型尺寸：长 80mm，宽 50mm，高 23mm（带散热片）
- 定位孔距：42mm×72MM，M3×4

2 模块简介

本模块产生多路电压输出，其中可调输出拓扑结构采用四开关同步升降压，可通过可调电阻调节输出电压，适用于电机驱动供电，避免由于电池电压降低造成的电机速度不一致。6V 输出使用同步 BUCK 拓扑结构，适用于 6V 舵机供电。5V 输出适用于给单片机核心板以及其他 5V 模块供电，3.3V 适合给 3.3V 模块供电，但不适合作为基准电平或者对噪声要求比较高的场合（推荐使用 LDO）。

3 应用范围

- 初学者日常调试
- 全国大学生电子设计竞赛
- 旅游机器人（待测试）

4 电气特性

参数（Rating）	特性（Char.）	最小（Min.）	典型（Typ.）	最大（Max.）	单位（Unit）
直流输入	电压	7.0	-	26.0	V
可调输出	电压	6.0[1]	-	24.0[1]	V
	电流	-	-	15.0[2]	A
6V 舵机输出	电压	-	6.0	-	V
	电流	-	-	8.0[2]	A
5V 输出	电压	-	5.0	-	V
	电流	-	-	5.0[2]	A
3.3V 输出	电压	-	3.3	-	V
	电流	-	-	3.0[2]	A

[1] 由于可调电阻存在精度误差，所以实际的电压调节范围可能小于最小的参数或大于最大的参数，因此推荐调节范围在 6.0V~24.0V，不宜超出这个范围。推荐输入与输出电压的压差控制尽量小一些，能降低功耗，减少发热。即 3S 电池供电时，稳压在 12V，6S 电池供电时，稳压在 24V。建议使用降压模式。

[2] 此处的最大电流为极限峰值参数，不可长时间在此状态下运行，需要进行主动散热。

5 使用说明

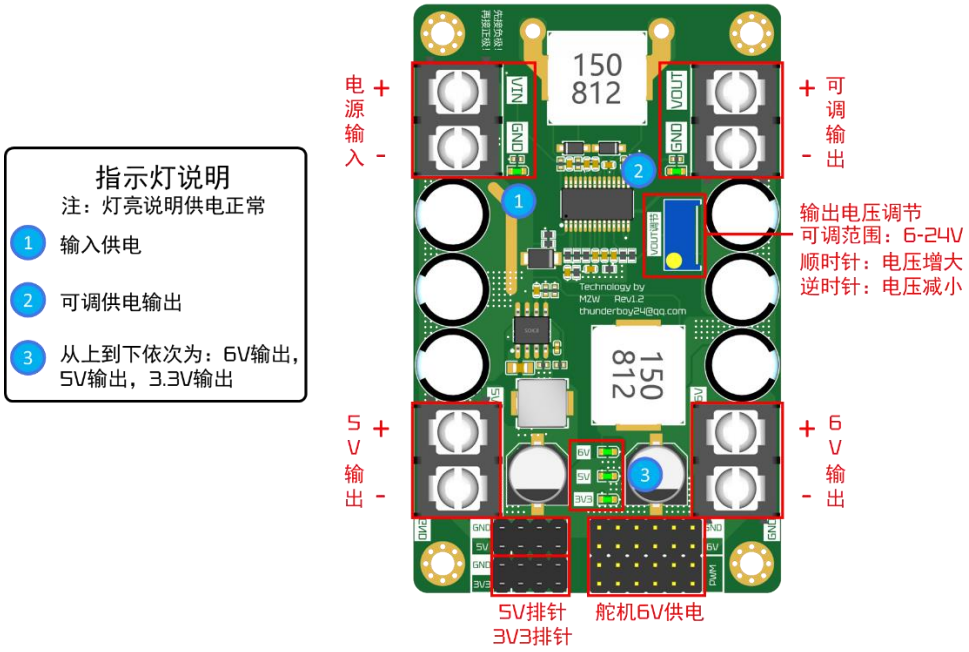


图 1 模块功能说明图

如图 1 所示，模块左上角的端子为电源输入端。其中“VIN”丝印为输入的正极，“GND”丝印为输入的负极。VIN 供电正常时（有供电，且未反接），其 LED 指示灯会常亮。模块从此处连接电池或者可调电源。

模块右上角的端子为可调输出。其中“VOUT”丝印为输出的正极，“GND”丝印为输出的负极。可调输出供电正常时，其 LED 指示灯会常亮。可通过旋转图 2 所示的精密可调电阻，调节输出电压。**顺时针电压增大，逆时针减小**。

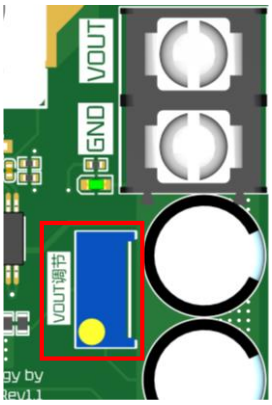


图 2 模块功能说明图

模块左下角的端子为 5V 直流电源输出。其中“5V”丝印为输出的正极，“GND”丝印为输出的负极。5V 供电正常时，其 LED 指示灯会常亮。此路适合提供给单片机最小系统等小功率模块供电，**不适合给舵机提供供电**。

模块右下角的端子为 6V 直流电源输出。其中“6V”丝印为输出的正极，“GND”丝印为输出的负极。6V 供电正常时，其 LED 指示灯会常亮。此路适合提供给舵机进行供电，常规情况下，不使用端子进行供电，推荐使用下面的排针进行供电，舵机的线直接插在排针上面即可。舵机排针共 6 路，**每一列为一路（黑-红-黄-黄）**。此处黄色的排针为舵机的 PWM 控制信号输入，上下两个黄色排针连通，可使用最底下的黄色排针进行 PWM 信号输入。以图 3 为例，红色区域为舵机的三线接口，蓝色区域提供舵机的 PWM 信号。

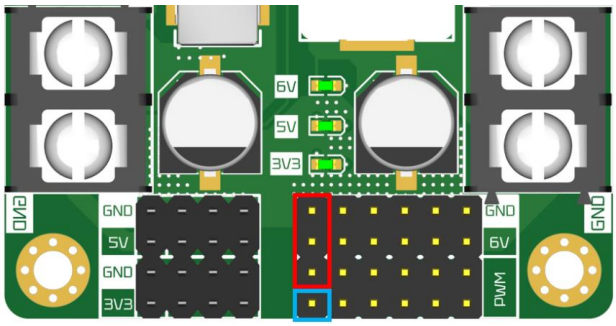


图 3 舵机接线图

6 注意事项

1、模块输入端先供负极，再供正极，确保模块与电源提前接地。若使用开关控制电源通断，参考图 4 电路，GND 优先连接，可提供稳定的参考电位。

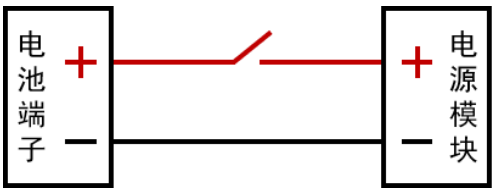


图 4 供电开关推荐图

2、考虑到效率和功耗，模块并未进行输入防反接设计，所以在供电前，务必仔细检查供电的正负极是否接反，明确电池哪端是正极、哪端是负极，尤其是在画 PCB 的时候。

3、旋转可调电阻时，需要选择合适的一字螺丝刀进行调节，同时注意旋转时不要太粗暴，避免螺丝刀脱落，从而接触到 PCB 上的元器件导致模块短路。推荐操作是两个同学一起，一个看电压，另一个转旋钮。单人时，可将表笔固定在输出端子上，再调节电压。

4、如果想测量排针处的电压是否正常，严禁使用万用表直接测量两个排针间的电压。如果不小心手滑，表笔容易导致排针短路。推荐表笔一端搭在输出端子上，另一端测量排针输出电压，如图 5（右图）所示。

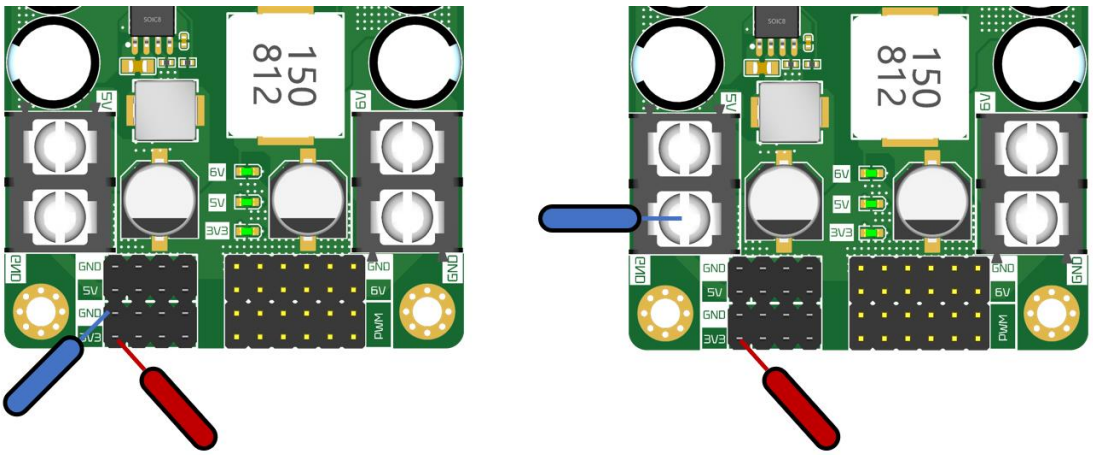


图 5 测量方法（左：禁止；右：推荐）

5、在测量模块输入输出端是否短路时，万用表蜂鸣器档接入瞬间，蜂鸣器报警属于正常现象，这是由于在对电容进行充电，大约会有 2~3 秒，后续就不再报警。若报警持续 10 秒以上，则说明模块短路，请勿再上电测试。

6、舵机接线请务必仔细检查，搞清楚舵机的正极、负极、信号线分别是哪

根。另外，由于是使用类似杜邦线之类的插头进行连接，需要确保接线牢固，推荐使用热熔胶进行固定（平时测试可以不胶，提交作品前胶，这样有问题还能改）。

7、模块背部的铝制散热片是导电的，在模块使用过程中，需要小心附近的元器件或者导线搭到散热片上，导致短路。

8、在固定模块的时候，如果使用垫片，强烈推荐尼龙垫片。因为金属垫片有可能会刮花边上的阻焊层，导致铜柱带电，一不小心就会造成短路。或者购买合适大小的金属垫片，不要接触到板子上的阻焊层。

以图 6 为例，左上角淡绿色这部分就是阻焊层覆盖的位置，阻焊层下面就是铜皮，所以在使用金属垫片时，需要避免接触到这块地方。右下角的金属通孔和边上一圈的小孔都是可以直接连接的，无需担心短路的问题。



图 6 固定孔位置图

9、模块在使用过程中，需要在背面贴上散热片，默认是粘贴的。散热片的贴片位置如图 7 所示，需覆盖 6 颗 MOS 管。同时 MOS 管上需要涂上散热硅脂，在固定散热片的同时，有助于热量传递。

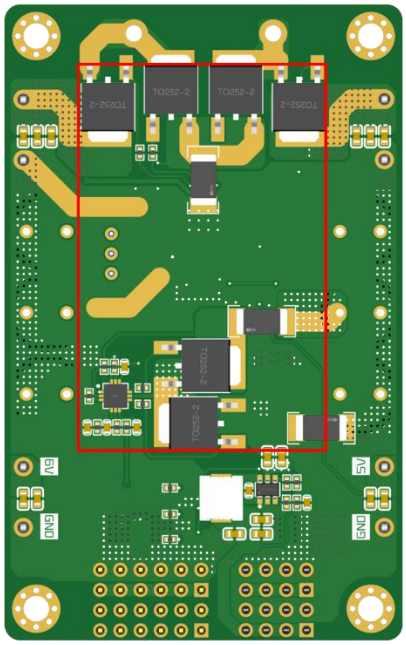


图 7 散热片粘贴范围图